M. Carbon *michel.carbon@mat.ulaval.ca*

Instructions pour une analyse complète d'une série chronologique en quelques étapes

1. Commencez par examiner le jeu de données : description de la série temporelle et présentez l'étude.
2. Tracez le graphe de la série et commentez ce qui mérite d'être exprimé à la simple visualisation de la série (composantes évidentes, points problématiques, changement de régime, etc...)
3. Sortez quelques graphiques pour aller un peu plus en profondeur via par exemple une décomposition ou plusieurs décompositions de la série. S'il y a une saisonnalité, étudiez là de plus près via quelques graphiques éloquents. S'il y a une tendance, tentez de l'estimer le mieux possible.
4. Tentez de faire un lissage exponentiel adapté à votre série à des fins prévisionnelles. Utilisez également les modèles à espaces d'état pour obtenir un intervalle de prévision. Vous pouvez d'ores et déjà comparer votre dernière approche aux méthodes basiques de prévision vues en classe. Faites également un test de robustesse à des fins de comparaisons à venir.
5. Ajustez ensuite un modèle de type Box et Jenkins, en expliquant bien votre démarche. Tracez ensuite les prévisions et les intervalles de prévision. Comparez là aussi avec les méthodes de prévisions précédentes.
6. Essayez différentes méthodes de prévision parmi celles vues en classe.
7. Faites un test de robustesse sur tous vos meilleurs modèles (s'il y en a plusieurs).
8. Faites une comparaison globale de vos différentes approches et concluez à la meilleure approche. Faites le bilan de votre étude.
9. Concluez en vous exprimant comme si vous faisiez face à des non statisticiens pour leur indiquer vos conclusions à partir de la série fournie initialement. Il est important que vos conclusions puissent être clairement comprises et interprétées par des personnes qui n'ont pas de formation formelle en statistique
10. En ce qui a trait au devoir lui-même, soignez bien la présentation, la qualité du français, et prière de remettre un rapport sur le site dédié sous la forme :
    (a) Une page de présentation où figurent votre nom bien entendu et le titre de votre série. Le rapport tel que décrit ci-dessus où ne doit figurer aucun code "R", ni des sorties informatiques inutiles (c'est-à-dire non commentées), et le tout sur un fichier PDF.
    (b) Joindre tout votre code "R" (code commenté) dans un autre fichier "***.txt" qui me permettra, le cas échéant, d'aller contrôler des points qui me sembleraient obscurs.